

TEMA 02

Riesgo e incertidumbre

Gestión de Riesgos Empresariales

Versión enriquecida para clase universitaria con casos, imágenes, matrices y actividades de aula.



Ruta de aprendizaje de la sesión

Del concepto a la toma de decisiones empresariales.



Valor agregado para el estudiante

No memorizar definiciones: aprender a leer un riesgo, estimar su severidad y defender una respuesta empresarial.

Producto de la clase

Una matriz de riesgos y una decisión gerencial: qué se acepta, qué se reduce, qué se transfiere y qué se evita.

Pregunta detonadora

¿Una empresa puede crecer sin asumir riesgos?

A

B

C



Pregunta detonadora

¿Una empresa puede crecer sin asumir riesgos?

A

Sí, si evita decisiones peligrosas.

B

No, porque toda decisión empresarial implica incertidumbre.

C

Depende del sector y del apetito de riesgo.



¿Qué es la gestión de riesgos?

Proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar, responder y monitorear eventos que pueden afectar objetivos.

PROCESO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

Un ciclo continuo para tomar mejores decisiones y generar valor.



La gestión de riesgos es dinámica: cada nuevo dato puede cambiar la prioridad, el control o la respuesta.

Idea central

Gestionar riesgos no es "tener miedo": es decidir mejor bajo incertidumbre, con datos, criterios y responsables.

Propósito

Proteger recursos, sostener la continuidad del negocio y aprovechar oportunidades que surgen del cambio.

Resultado esperado

Una organización más resiliente, con controles claros, indicadores de alerta, aprendizaje y rendición de cuentas.

Ejemplo de aula: una importadora evalúa el riesgo de tipo de cambio y decide cobertura, ajuste de precios o diversificación de proveedores.

Riesgo: la incertidumbre que importa

El riesgo aparece cuando la incertidumbre puede afectar objetivos, recursos o stakeholders.



Explicación de cada tipo de riesgo

1. Financiera

Se refiere a riesgos que afectan: ventas, costos, liquidez, valor de los activos.

Ejemplo: una subida del tipo de cambio puede aumentar costos y reducir el margen de utilidad.

2. Operativa

Se relaciona con: personas, procesos, proveedores, tecnología.

Ejemplo: una falla del sistema o el incumplimiento de un proveedor puede paralizar operaciones.

3. Reputacional

Afecta la: confianza de clientes, imagen ante reguladores, percepción del mercado.

Ejemplo: una mala atención o un escándalo interno puede deteriorar la imagen de la empresa.

4. Legal

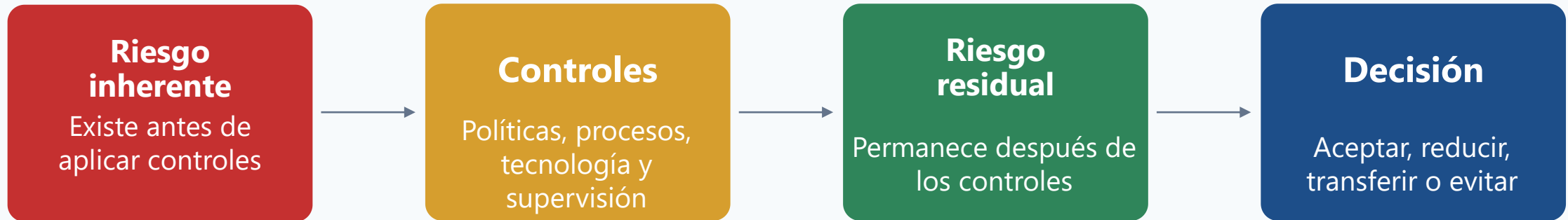
Comprende riesgos vinculados a: multas, sanciones, litigios, incumplimientos normativos.

Ejemplo: no cumplir una norma tributaria o laboral puede generar penalidades y demandas.

Idea clave: La incertidumbre se convierte en riesgo cuando puede afectar el logro de los objetivos empresariales. Por ello, la gestión debe concentrarse en identificar, evaluar y responder a aquellas situaciones que puedan generar impactos financieros, operativos, reputacionales o legales.

Riesgo inherente, controles y riesgo residual

Una empresa no elimina todos los riesgos: los reduce hasta niveles aceptables.



Conclusión: El control no desaparece el riesgo: modifica su probabilidad, su impacto o ambos.

Pregunta: ¿Qué riesgos empresariales jamás deberían aceptarse, aunque su probabilidad sea baja?

Son aquellos cuyo impacto podría ser catastrófico, irreversible o contrario a la ley y a la ética.

Entre ellos destacan los riesgos que puedan provocar pérdida de vidas, quiebra de la empresa, fraude o corrupción, graves daños ambientales, pérdida irreversible de información crítica, incumplimientos legales severos o destrucción de la reputación.

Idea clave para la diapositiva:

Una baja probabilidad no vuelve aceptable un riesgo cuando sus consecuencias pueden superar la capacidad de recuperación de la organización.

Caso numérico: ciberataque

Aplicación de la fórmula Probabilidad × Impacto.



ANTES DE CONTROLES

Probabilidad 4/5 × Impacto 5/5 = 20

Riesgo inherente: CRÍTICO

CONTROLES APLICADOS

- Autenticación multifactor
- Copias de seguridad
- Capacitación del personal
- Plan de respuesta a incidentes

DESPUÉS DE CONTROLES

Probabilidad 2/5 × Impacto 3/5 = 6

Riesgo residual: MODERADO

Matriz de riesgos 5 × 5

Herramienta visual para priorizar por probabilidad e impacto.

Probabilidad	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Impacto				

Bajo

Se gestiona con controles rutinarios y seguimiento normal.

Moderado

Requiere responsables, controles definidos y monitoreo periódico.

Alto

Debe ser tratado con prioridad, recursos y reporte gerencial.

Crítico

Puede comprometer objetivos estratégicos; exige decisión inmediata.

Lectura: Riesgo = Probabilidad × Impacto. La matriz ayuda a priorizar, no reemplaza el criterio profesional.

Taller rápido: ubicar riesgos en la matriz

Actividad de 8 minutos para trabajar en equipos.

R1

Fraude interno

R2

Ciberataque

R3

Tipo de cambio

R4

Pérdida de proveedor

R5

Cambio regulatorio

Instrucción

Para cada riesgo, asignen probabilidad e impacto de 1 a 5. Luego decidan si se acepta, reduce, transfiere o evita.

Cierre: cada equipo defiende un riesgo crítico en 60 segundos.

Riesgo vs. incertidumbre

La diferencia está en la disponibilidad de información para estimar escenarios.

RIESGO

Se puede estimar probabilidad e impacto.

- Morosidad histórica de clientes
- Incendio de almacén
- Variación del tipo de cambio
- Falla de proveedor recurrente

INCERTIDUMBRE

La información es limitada o inexistente.

- Tecnología totalmente disruptiva
- Crisis sin precedentes
- Cambio abrupto de comportamiento social
- Nuevo competidor con modelo desconocido

Idea clave: el riesgo permite estimar; la incertidumbre exige preparar escenarios.

Estrategias para enfrentar la incertidumbre

Cuando no hay datos suficientes, la empresa debe ganar flexibilidad y resiliencia.

Análisis de escenarios

Preparar respuestas para escenarios optimista, base y adverso.

Diversificación

Reducir dependencia de un cliente, proveedor, país o fuente de ingreso.

Flexibilidad financiera

Reservas, líneas de crédito y capacidad de ajustar costos.

Aprendizaje continuo

Revisar decisiones, aprender de señales débiles y adaptar planes.

Pregunta: ¿qué estrategia usaría una empresa pequeña frente a una caída inesperada de la demanda?

El mismo evento puede ser amenaza u oportunidad

El impacto depende de la exposición y de los objetivos de la empresa.

Evento: sube el tipo de cambio

Amenaza para importadora

Compra en dólares y vende en soles. Sus costos suben, el margen cae y puede perder competitividad.

Oportunidad para exportadora

Vende en dólares y tiene costos en soles. Puede recibir más soles por sus ventas y mejorar margen.

No pregunte solo si el evento es “bueno o malo”. Pregunte: ¿para quién?, ¿con qué exposición?, ¿contra qué objetivo?

02

Tipos de riesgos que enfrentan las empresas

Del entorno externo a las fallas internas: la gestión de riesgos integra ambos mundos.

Riesgos del entorno: análisis PESTEL

Una herramienta útil para leer amenazas y oportunidades externas.



Político

regulación, estabilidad,
conflictos



Económico

inflación, tasas, dólar,
recesión



Social

hábitos, demografía,
confianza



Tecnológico

IA, ciberseguridad,
obsolescencia



Ambiental

El Niño, inundaciones,
energía



Legal

tributario, laboral,
sanciones

Aplicación: pedir a cada grupo un riesgo PESTEL que afecte a una empresa peruana.

Riesgos generados dentro de la empresa

Los riesgos internos nacen de personas, procesos, sistemas y cultura.

Errores humanos

Falta de capacitación, exceso de confianza, fallas de supervisión.

Fraude y corrupción

Malversación, sobornos, conflicto de intereses, robo de activos.

Fallas de sistemas

Caídas tecnológicas, errores de datos, vulnerabilidades de seguridad.

Procesos deficientes

Controles débiles, responsabilidades confusas, falta de indicadores.

Impactos del riesgo en la empresa

Un evento puede generar impactos simultáneos, no aislados.



Ejemplo: un ciberataque puede ser financiero, reputacional, legal y operativo al mismo tiempo.

Riesgo de cadena de suministro

Cuando un eslabón falla, el impacto se propaga.

- Proveedor falla
- Producción se detiene
- Ventas disminuyen
- Clientes reclaman
- Flujo de caja se deteriora



Riesgo climático y continuidad del negocio

No basta reaccionar: se necesita preparación antes, durante y después del evento

Los eventos climáticos extremos pueden interrumpir operaciones, afectar personas, dañar activos y comprometer la cadena de suministro. Una empresa resiliente anticipa escenarios, protege funciones críticas y acelera su recuperación.



Antes

Mapa de riesgos, seguros, rutas alternas, respaldos, proveedores críticos y plan de continuidad.



Durante

Comunicación oportuna, protección de personas, continuidad de funciones críticas y respuesta coordinada.



Después

Recuperación operativa, aprendizaje, evaluación de pérdidas y rediseño de controles.

Administrar el riesgo: proceso y marcos de referencia

ISO 31000 y COSO ERM ayudan a ordenar la gestión, integrarla a la estrategia y crear valor.

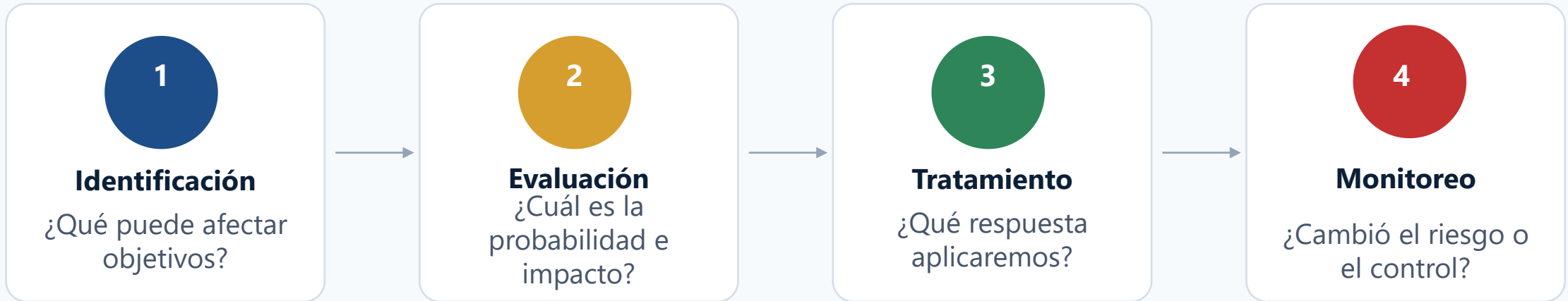
Administrar el riesgo no significa eliminarlo, sino gestionarlo mediante un proceso ordenado y utilizando marcos reconocidos internacionalmente.

En este contexto aparecen dos marcos de referencia importantes:

- ISO 31000: proporciona principios y directrices para integrar la gestión del riesgo en todas las actividades y decisiones de la organización.
- COSO ERM: vincula de manera más directa la gestión de riesgos con la estrategia, los objetivos empresariales, el desempeño y la creación de valor.

Proceso estratégico de administración de riesgos

Identificar, evaluar, tratar y monitorear de forma continua.



La gestión de riesgos es un ciclo: cada nuevo dato puede cambiar la evaluación y la respuesta.

ISO 31000: crear y proteger valor

La norma propone principios, marco y proceso para integrar el riesgo en la gestión.

Integrada

Estructurada

Personalizada

Inclusiva

Dinámica

**Mejor información
disponible**

**Factores humanos
y culturales**

Mejora continua

Lectura académica

El riesgo debe integrarse a gobierno, estrategia, planificación, reportes, políticas y cultura.

Aplicación docente

Pida al alumno explicar cuál principio suele fallar más en pequeñas empresas.

Fuente de referencia para profundizar: ISO 31000:2018 – Risk management guidelines.

COSO ERM: riesgo, estrategia y desempeño

El riesgo no pertenece solo al área de control; pertenece a la estrategia.

Gobierno y cultura

responsabilidades, ética,
tono de la dirección

Estrategia y objetivos

apetito de riesgo y
objetivos de negocio

Desempeño

identificar, evaluar y
priorizar riesgos

Revisión

aprender y mejorar el
sistema

Información y reporte

comunicar datos útiles
para decidir

Idea clave para clase: ERM conecta riesgos con decisiones estratégicas y resultados esperados.

Fuente de referencia para profundizar: COSO Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance.

Cuatro respuestas al riesgo

La decisión depende de severidad, costo del control y apetito de riesgo.

EVITAR

No realizar la actividad o cambiar el plan.
Ej.: no entrar a un mercado sin licencia.

REDUCIR

Aplicar controles para bajar probabilidad o impacto.
Ej.: capacitación y doble aprobación.

TRANSFERIR

Compartir el impacto con un tercero.
Ej.: seguros, contratos, cobertura.

ACEPTAR

Asumir el riesgo dentro del apetito definido.
Ej.: pérdidas menores y controlables.

Técnicas para administrar y transferir riesgos

Herramientas prácticas para convertir análisis en acción.

Análisis de riesgo

probabilidad, impacto,
causas y consecuencias

Seguros

transferencia financiera
de pérdidas específicas

Cobertura

reducir exposición a precio,
tasa o tipo de cambio

Diversificación

evitar dependencia excesiva
de un activo o proveedor

Portafolio

balancear rendimiento,
volatilidad y concentración

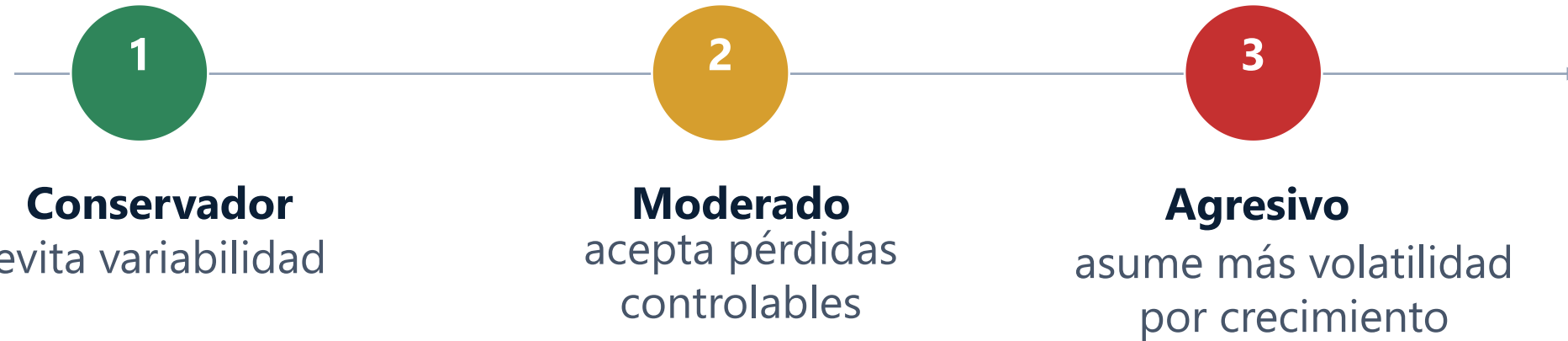
Control interno

autorizaciones,
segregación, conciliaciones
y trazabilidad

Discusión: ¿qué técnica funciona mejor para riesgo de tipo de cambio? ¿Y para fraude interno?

Apetito, tolerancia y límites de riesgo

La gestión se vuelve estratégica cuando la dirección define cuánto riesgo está dispuesta a asumir.



Apetito de riesgo

Nivel de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos.

Tolerancia

Rango máximo de desviación aceptable respecto a metas, indicadores o límites.

Registro de riesgos: plantilla para aula

Documento mínimo para pasar de la conversación a la gestión.

Riesgo	Causa	Impacto	P×I	Respuesta	Responsable
Ciberataque	Contraseña débil	Pérdida de datos	4×5=20	Reducir	TI + Gerencia

Actividad: complete una fila adicional con un riesgo de una empresa real o simulada.

Registro de riesgos: plantilla para aula

Página 1 de 5

Documento mínimo para pasar de la conversación a la gestión: identificar, valorar, responder y asignar responsables.

Riesgo	Causa	Impacto	PxI	Respuesta	Responsable
Ciberataque	Contraseña débil y accesos sin doble validación	Pérdida de datos y paralización del sistema	4x5=20	Reducir	TI + Gerencia
Riesgo de crédito	Clientes con baja capacidad de pago	Falta de liquidez y cuentas incobrables	4x4=16	Reducir	Finanzas + Ventas
Tipo de cambio	Compras o deudas en moneda extranjera	Aumento de costos y menor margen operativo	3x4=12	Transferir / Reducir	Finanzas + Compras
Interrupción de proveedor	Dependencia de proveedor único o importaciones críticas	Retraso en entregas y pérdida de ventas	3x5=15	Reducir	Operaciones + Logística
Incumplimiento tributario	Errores en declaraciones, registros o controles	Multas, sanciones y daño reputacional	2x5=10	Evitar / Reducir	Contabilidad + Gerencia

Actividad de aula: seleccione una empresa real o simulada, complete un riesgo adicional y justifique la respuesta gerencial.

Guía de lectura:

1-5 Bajo

6-11 Moderado

12-16 Alto

17-25 Crítico

$P \times I$ = Probabilidad $\times$ Impacto. La respuesta debe ser coherente con el nivel del riesgo y la

Claves de éxito para implementar gestión de riesgos

La metodología funciona cuando existe gobierno, cultura y seguimiento.

Política documentada

objetivos, alcance y compromiso

Gerencia comprometida

reporte y patrocinio de alto nivel

Responsables definidos

autoridad, roles y rendición de cuentas

Recursos

presupuesto, personas y tecnología

Capacitación

lenguaje común y metodología

Revisión periódica

indicadores, auditoría y mejora

Ideas clave para cerrar la sesión

Lo que el estudiante debe recordar y aplicar.

1

El riesgo no siempre es negativo: también puede revelar oportunidades.

2

Riesgo = probabilidad × impacto, pero la decisión requiere criterio profesional.

3

Riesgo inherente y residual permiten evaluar el efecto de los controles.

4

La incertidumbre se gestiona con escenarios, resiliencia y flexibilidad.

5

ISO 31000 y COSO ERM conectan riesgo con valor, estrategia y desempeño.

Pregunta final: ¿qué riesgo de su propia vida académica puede gestionar con esta metodología?

Mini caso final: Empresa XYZ

Importadora de equipos tecnológicos que debe priorizar riesgos para el próximo año.

R1

Incremento del dólar

R2

Nuevo competidor

R3

Ciberataque

R4

Pérdida de proveedor

R5

Reducción de demanda

Tarea en clase

Identificar causa, impacto, probabilidad, nivel de riesgo, respuesta recomendada y responsable.

Cierre: cada equipo explica qué riesgo atendería primero y por qué.

Fuentes y materiales de apoyo

Referencias para profundizar y transparencia académica.

- **Material base:** presentación "TEMA 02 Riesgo e incertidumbre.pptx" proporcionada por el docente.
- **ISO 31000:2018:** Risk management — Guidelines. Enfoque de principios, marco y proceso para crear y proteger valor.
- **COSO ERM:** Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance. Vincula riesgo, estrategia y desempeño.
- **Imágenes:** generadas para fines académicos y editables como recursos visuales dentro de la presentación.

Sugerencia docente Use estas fuentes para ampliar lecturas, pero mantenga la clase centrada en casos, matriz y toma de decisiones.